இங்கு M – புவியின் நிறை மற்றும்

V – புவியின் பருமன் ஆகும்

மேலும் அடர்த்தி சீராக உள்ளதால்

$$\rho = \frac{M'}{V'}$$

$$\frac{M'}{V'} = \frac{M}{V} \text{ ஆகவே } M' = \frac{M}{V}V'$$

$$M' = \left(\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R_e^{\,3}}\right)\left(\frac{4}{3}\pi(R_e - d)^3\right)$$

$$M' = \frac{M}{R_e^{\,3}}(R_e - d)^3 \qquad (6.49)$$

சமன்பாடு 6.49 ஐ 6.47 இல் பிரதியிடுக.

$$g' = G\frac{M}{R_e^{\,3}}(R_e - d)^3 . \frac{1}{(R_e - d)^2}$$

$$g' = GM\frac{R_e\left(1 - \frac{d}{R_e}\right)}{R_e^{\,3}}$$

$$g' = GM\frac{\left(1 - \frac{d}{R_e}\right)}{R_e^{\,2}}$$

எனவே

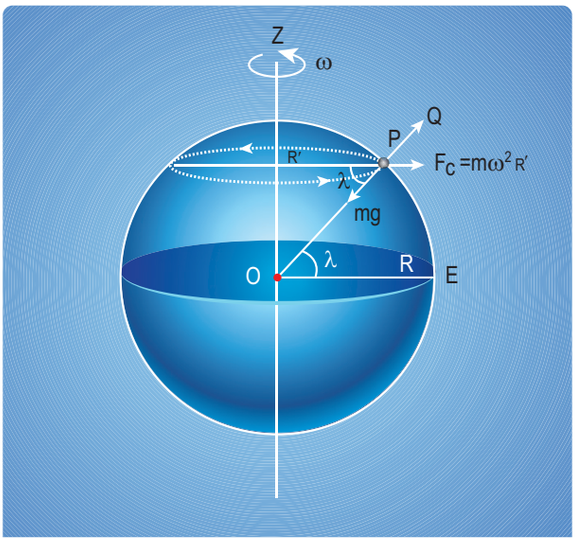
$$g' = g\left(1 - \frac{d}{R_e}\right) \qquad (6.50)$$

இங்கும் $g' < g$.

ஆழம் அதிகரிக்கும்போது g' மதிப்பு குறைகிறது. எனவே புவியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் பெருமமாக இருக்கிறது. ஆனால் பரப்புக்கு உயரே சென்றாலோ அல்லது புவியின் ஆழத்திற்கு சென்றாலோ ஈர்ப்பின் முடுக்கம் குறையும்.

குறுக்குக்கோட்டைப் (latitude) பொருத்து g மாறுதல்

சுழலும் குறிப்பாயத்தில் இயங்கும் பொருள்களின் இயக்கத்தை நாம் பகுத்தாயும் போது (அலகு 3 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது) மையவிலக்கு விசையையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக பூமியினை நிலைமக்குறிப்பாயமாக கருதுவோம். ஆனால் உண்மைலேயே பூமி ஒரு சுழலும் குறிப்பாயம். ஏனெனில் பூமியானது தனது அச்சைப்பற்றி சுழல்கிறது. எனவே புவிப்பரப்பில் ஒரு பொருள் உள்ளபோது, அது மைய விலக்கு விசையினை உணருகிறது. அவ்விசையானது புவியின் குறுக்குக்கோட்டு மதிப்பை சார்ந்துள்ளது. புவி சுழலவில்லை எனில் பொருளின் மீதான விசை mg ஆகும். ஆனால் புவி சுழற்சியின் காரணமாக பொருள் கூடுதலாக மைய விலக்கு விசையினை உணர்கிறது.



படம் 6.18 குறுக்கோட்டைப் பொறுத்து g மாறுபடுதல்.

மையவிலக்கு விசை = $m\omega^2 R'$.

$$R' = R\cos\lambda \qquad (6.51)$$

இங்கு λ என்பது குறுக்குகோட்டின் மதிப்பு

பொருளின்மீது g க்கு எதிர்திசையில் செயல்படும் மையவிலக்கு முடுக்கத்தின் கூறு

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 21 06-01-2023 16:04:25